

中山大学本科生期中考试

考试科目：《数理统计》（A 卷）试题

学年学期：2025 学年第 1 学期 姓 名： _____
开课单位：数学学院（珠海） 学 号： _____
考试方式：闭卷，用计算器 年 级： _____
考试时长：100 分钟 院 系： _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

----- 以下为试题区域，共八道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答 -----

一、填空题（共 2 道小题，每小题 4 分，共 8 分）

1、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本， $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样

本均值和样本方差，则 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim$ _____ 和 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim$ _____

2、设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列，使得 $\sqrt{n}(X_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$ 。假定函数 $g(x)$ 在 θ 处是

可微的，且 $g'(\theta) \neq 0$ 。则 $\sqrt{n}[g(X_n) - g(\theta)] \xrightarrow{D}$ _____

设 $n=25$, $X_n - \theta \xrightarrow{D} N(0, \frac{3}{5})$, $g(x)=x^2$, 则 $5(X_n^2 - \theta^2) \xrightarrow{D}$ _____

二、（本题满分 14 分）设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是来自总体伯努利分布 $B(1, p)$ 的随机样

本。(1) 求证： $X_1 X_2 (1 - X_3)$ 是 $g(p) = p^2(1 - p), n \geq 4$ 的无偏估计量。

(2) 计算 $X_1 X_2 (1 - X_3)$ 的有效性。

三、（本题满分 10 分）设总体 X 均值 μ 和方差 σ^2 都存在，且 $\sigma^2 > 0$ ，但是 μ 和 σ^2 都未知，又设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的随机样本，求 μ 和 σ^2 的矩估计量。

四、（本题满分 12 分）设总体 X 服从 $B(1, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自总体 X 的随机样本，试求参数 θ 的极大似然估计量，并判别其无偏性。

五、(本题满分 14 分) 对新型高铁速度进行了 15 次试验, 测得最大速度 (m/s) 值为 422.2, 417.2, 425.6, 420.3, 425.8, 423.1, 418.7, 428.2, 438.3, 434.0, 412.3, 431.5, 413.5, 441.3, 423.0。根据以往经验, 可以认为该高铁最大运行速度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。其中 σ^2 未知, 求 μ 的 95% 置信区间的估计。

$$t_{0.975}(14)=2.145, \quad t_{0.975}(15)=2.131, \quad t_{0.95}(15)=1.753.$$

六、(本题满分 12 分) 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma^2=4$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 来自 X 的随机样本, 观测到 16 个值 $x_1, x_2, \dots, x_{16}$, 并确定 $\bar{x} = 56.1, \mu_0=57, \Phi(1.645) = 0.95, \Phi(1.8)=0.9641$, 对显著性水平 $\alpha=0.05$, 对 μ 进行左边侧检验。

七、(本题满分 14 分) 为了确定交叉受精或自花受精对玉米株高产生什么影响, 随机记录一类交叉受精玉米 Y_i 与一类自花受精玉米的株高 Z_i 的数据见下表。

样本点	1	2	3	4	5	6	7	8
交叉受精	23.500	12.000	21.000	22.000	19.125	21.500	22.125	20.375
自花受精	17.375	20.375	20.000	20.000	18.375	18.625	18.625	15.250
样本点	9	10	11	12	13	14	15	
交叉受精	18.250	21.625	23.250	21.000	22.125	23.000	12.000	
自花受精	16.500	18.000	16.250	18.000	12.750	15.500	18.000	

设 $X_i=Y_i-Z_i$, (1)求 X_i 的五数, 下围栏, 上围栏, 潜在离群值。

(2)画出 15 个差 $x_i=y_i-z_i$ 的箱线图。

八、(本题满分 16 分) 设 Z_n 服从 $\chi^2(n)$ 分布. Z_n 的 mgf 是 $M_{Z_n}(t) = (1-2t)^{-n/2}, t < 1/2$.

求随机变量 $Y_n = (Z_n - n) / \sqrt{2n}$ 的极限分布。